Documento de Especificação Técnica e Funcional — Change Request 2026-11-05

Projeto: MinhaPesquisa
Data: 05/11/2026
Escopo: Ingestão de Formulários Existentes via Visão Computacional / IA e Exportação de Microdados em Formato Longo (Modelo A)

1. Visão Geral e Contexto da Aplicação

O MinhaPesquisa é uma aplicação desktop/local executada em notebook para estruturar formulários físicos respondidos em papel pelo público idoso (60+ anos), convertendo grafia manuscrita e marcações em dados tabulares para relatórios e análises estatísticas.

A arquitetura do sistema baseia-se em:

- **Digitalização e IA Multimodal:** Interpretação óptica e contextual via motores multimodais de IA (`Google Gemini` ou `Anthropic Claude ou qualquer outra`) por meio de uma interface abstrata desacoplada (`IReadEngine`).
- **Minimização de Dados (Privacy by Design):** Fragmentação dos recortes de imagem (*snippets*) em chamadas isoladas para identificação e dados de saúde, sem vínculo direto com a chave do respondente.
- **Score de Confiança e Fila de Revisão:** Confiança $\le 0,90$, divergências ou campos críticos (como CPF) são direcionados para a Fila de Revisão Humana Assistida.
- **Estrutura de PDF Imprimível:** Formulários de 1 a 50 páginas com QR Code por lauda e primeira página contendo Termo de Consentimento e grade de CPF em 11 caixas individuais (DEC-105).

2. Processo de Criação de Projeto por Importação de Formulários Existentes

2.1 Conceito da Mudança (Importação por Upload)

Substitui a criação manual campo a campo por uma esteira automatizada baseada em IA e visão computacional. O responsável envia um documento PDF ou conjunto de imagens contendo um formulário pré-existente (em branco ou preenchido/marcado como piloto) para a geração automática do schema de rascunho.

2.2 Fluxo Detalhado de Cadastro e Importação

Etapa 1: Ingestão e Extração Automática de Estrutura (IA)

- **Upload do Documento:** Suporte a PDF ou imagens (JPEG, PNG, TIFF) de 1 a 50 páginas.
- **Extração de Schema:** A IA mapeia blocos de texto, caixas de marcação (*checkboxes*, *radio buttons*) e matrizes, identificando enunciados e opções de resposta.
- **Tratamento de Formulários Preenchidos:** Quando a amostra contém respostas manuscritas ou marcações piloto, o motor isola o texto impresso e descarta os grafismos manuais para produzir a matriz limpa do formulário.

Etapa 2: Injeção de Campos Obrigatórios e Padronização

- **Campos Obrigatórios da Operação e LGPD (RN-017):** O sistema injeta automaticamente os 5 campos estruturantes para a publicação:
    a. Nome Completo do Respondente
    b. Data de Nascimento do Respondente
    c. CPF do Respondente (tipo semântico CPF com grade de 11 caixas individuais - DEC-105)
    d. Data da Aplicação da Pesquisa
    e. Local da Aplicação da Pesquisa
    Nota: Mesmo que o documento original não possua esses campos ou o termo de consentimento desenhados, o MinhaPesquisa os inclui obrigatoriamente no PDF gerado.
- **Códigos Estáveis (RN-018 e RN-019):** Geração automática de identificadores padronizados em caixa alta sem acentuação para perguntas (ex: `ESTADO_CIVIL`) e opções (ex: `viuvo`).
- **Classificação de Sensibilidade (RN-039 / RN-047):** Flag `identificacao` nos campos cadastrais e `saude` / `outro` nas demais perguntas.

Etapa 3: Complementação de Metadados e Curadoria Humana

- **Metadados do Projeto:** O responsável informa os dados do ciclo de coleta: Nome do Projeto, Objetivo Metodológico, Coordenador Técnico e Cronograma Operacional.
- **Curadoria do Rascunho:** Edição interativa para ajustes de enunciados, tipos de pergunta, ordem e configuração de regras de salto lógicas (limitadas a uma condição por pergunta).

Etapa 4: Homologação, Publicação e PDF Oficial

- **Imutabilidade de Versões (CA-001):** A publicação transita a versão de `rascunho` para `publicada`, tornando-a imutável. Alterações futuras demandam a criação de nova versão (ex: v2).
- **Geração do PDF Oficial (CA-028):**
    - **Página 1:** Termo de Consentimento institucional com campo para assinatura física do respondente e a grade de 11 caixas para o CPF.

- **Todas as páginas:** QR Code matricial unívoco com o identificador da versão e o número exato da folha.

3. Exportação de Microdados em Formato Longo (Modelo A / Desnormalizado)

3.1 Justificativa e Conceito

Permite exportar os microdados em planilha Excel (`.xlsx`) desnormalizada em **Formato Longo (Modelo A)** diretamente pelo sistema, dispensando a execução de etapas de transformação no Power Query ou macros pelo usuário final.

3.2 Lógica de Desdobramento no Backend (Backend Unpivot)

Durante o processamento assíncrono do arquivo Excel (.xlsx):

- **Perguntas de Múltipla Escolha:** Respostas canônicas separadas por ponto e vírgula (ex: `carro;geladeira;tv`) são divididas em N linhas na planilha, onde cada linha contém uma alternativa marcada pelo respondente.
- **Baterias de Matriz / Likert:** Cada sub-linha/item da grade matricial torna-se uma linha independente no arquivo.
- **Demais Perguntas (Escolha Única, Escala, Data, Número, Texto):** Geram 1 linha com a resposta correspondente.

3.3 Estrutura de Colunas da Planilha Excel (.xlsx)

ID_Aplicacao	CPF	Data_Aplicacao	Codigo_Pergunta	Codigo_Opcao_Valor	Rotulo_Opcao_Valor
app-001	123.456.789-00	2026-11-05	BENS_POSSUIDOS	carro	Carro
app-001	123.456.789-00	2026-11-05	BENS_POSSUIDOS	geladeira	Geladeira
app-001	123.456.789-00	2026-11-05	BENS_POSSUIDOS	tv	TV
app-002	987.654.321-00	2026-11-05	BENS_POSSUIDOS	fogao	Fogão
app-002	987.654.321-00	2026-11-05	BENS_POSSUIDOS	geladeira	Geladeira

4. Impactos na Especificação Funcional e Arquitetura do Sistema

4.1 Requisitos Funcionais e Dicionário de Dados

- **RF-010 (Exportação de Dados):** Suporta 3 escopos de exportação: `agregado`, `linha_a_linha` (1 linha por aplicação) e `linha_por_item` (Formato Longo / Modelo A).
- **ENT-026 Exportacao:** Atributo `escopo` (enum) atualizado para incluir `linha_por_item`.
- **CMP-LGPD:** Worker de exportação assíncrona parametrizado para executar a expansão em memória antes da gravação em formato `.xlsx`.

4.2 Provedor de IA e Governança

- **Interface IReadEngine:** Desacoplamento entre regras de negócio e modelos fundacionais.
- **Alternância Dinâmica:** Substituição entre `Google Gemini` e `Anthropic Claude` via parâmetro de configuração (ex: `MP_DEMO_MODELO="google_gemini_pro"`).
- **Manutenção de Regras:** Limite de confiança (0,90), teto de custo mensal, minimização de dados e auditoria imutável permanecem inalterados.